

Chapter 1: Life Processes (जीवन प्रक्रियाएँ)

Class 10 Biology – Complete Topper Notes

1. जीवन प्रक्रियाएँ (Life Processes) क्या हैं?

वे सभी क्रियाएँ जो किसी जीव के जीवित रहने, वृद्धि करने और शरीर को सक्रिय रखने के लिए जरूरी होती हैं, उन्हें जीवन प्रक्रियाएँ कहते हैं।

♦ मुख्य जीवन प्रक्रियाएँ:

1. पोषण (Nutrition)
2. श्वसन (Respiration)
3. परिवहन (Transportation)
4. उत्सर्जन (Excretion)

👉 इन प्रक्रियाओं के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता।

2. पोषण (Nutrition)

पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन प्राप्त करता है और उसे ऊर्जा में बदलता है।

♦ पोषण के प्रकार:

1. स्वपोषी पोषण (Autotrophic Nutrition)

👉 इसमें जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं।

- उदाहरण: पौधे 🌱
- प्रक्रिया: प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis)

सूर्यप्रकाश CO_2 पानी ऑक्सीजन शर्करा

प्रकाश, CO_2 , और पानी प्रकाश-संश्लेषण की कम दर का समर्थन करते हैं
प्रकाश

कममध्यमउच्च
कममध्यमउच्च
CO₂
कममध्यमउच्च
कममध्यमउच्च
पानी
कममध्यमउच्च
कममध्यमउच्च

♦ प्रकाश संश्लेषण का समीकरण:

CO₂ + H₂O + सूर्य प्रकाश → ग्लूकोज + ऑक्सीजन

2. परपोषी पोषण (Heterotrophic Nutrition)

👉 इसमें जीव दूसरों पर निर्भर रहते हैं।

- उदाहरण: मनुष्य, पशु 🐮
- प्रकार:
 - होलोज़ोटिक (मनुष्य)
 - सैप्रोफाइटिक (कवक)
 - परजीवी (टेपवर्म)

🔥 3. श्वसन (Respiration)

श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन से ऊर्जा (ATP) प्राप्त की जाती है।

♦ प्रकार:

1. एरोबिक श्वसन (Oxygen के साथ)

- अधिक ऊर्जा
- उदाहरण: मनुष्य

2. एनारोबिक श्वसन (Oxygen के बिना)

- कम ऊर्जा
- उदाहरण: यीस्ट

♦ समीकरण:

ग्लूकोज $\rightarrow$ $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ऊर्जा (ATP)}$

👉 श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।

4. परिवहन (Transportation)

परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंदर पदार्थों का आदान-प्रदान होता है।

पौधों में परिवहन:

- पानी और खनिज $\rightarrow$ जाइलम (Xylem)
- भोजन $\rightarrow$ फ्लोएम (Phloem)

ऑस्मोसिस (Osmosis)

बाहर आइसोटॉनिक $\rightarrow$ शुद्ध गति बहुत कम

coutc_{out}cout

कमसमानअधिक

कमसमानअधिक

👉 ऑस्मोसिस = पानी का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना

मनुष्यों में परिवहन:

- रक्त द्वारा होता है
 - हृदय (Heart) पंप की तरह काम करता है
 - रक्त वाहिकाएँ:
 - धमनियाँ (Arteries)
 - शिराएँ (Veins)
 - केशिकाएँ (Capillaries)
-

5. उत्सर्जन (Excretion)

उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर से अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं।

♦ मानव में:

- मुख्य अंग: गुर्दे (Kidneys)
- प्रक्रिया: मूत्र निर्माण

♦ पौधों में:

- पत्तियों के माध्यम से
 - वाष्पोत्सर्जन (Transpiration)
-

6. जीवन प्रक्रियाओं का महत्व

- ✓ ऊर्जा उत्पादन
 - ✓ शरीर की वृद्धि
 - ✓ संतुलन बनाए रखना (Homeostasis)
 - ✓ जीवन को सक्रिय रखना
-

7. महत्वपूर्ण प्रश्न (Exam Important)

? 1. जीवन प्रक्रियाएँ क्या हैं?

👉 वे सभी क्रियाएँ जो जीव को जीवित रखती हैं।

? 2. प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है?

👉 क्लोरोप्लास्ट में

? 3. श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है?

👉 ऊर्जा प्राप्त करना

? 4. ऑस्मोसिस क्या है?

👉 पानी का अर्ध-पारगम्य झिल्ली से गमन

8. टॉपर रिवीजन पॉइंट्स

- ✓ पौधे स्वपोषी होते हैं
- ✓ मनुष्य परपोषी होते हैं
- ✓ माइटोकॉन्ड्रिया = ऊर्जा घर
- ✓ जाइलम = पानी
- ✓ फ्लोएम = भोजन
- ✓ गुर्दे = उत्सर्जन अंग